- 两篇聚合文章专业词汇与词根词缀整理（优化整合版）
  - 目录
- 一、词根词缀总表
  - 1. 数目词缀
    - 常见固定搭配
  - 2. 意义前缀（已合并两篇文章中出现的前缀）
  - 3. 基团前缀
  - 4. 核心词根（已并入两篇文章里的高频词根）
  - 5. 常见后缀（含两篇文章里出现的后缀）
- 二、两篇文章的核心专业词汇
  - 1. 反应总概念与主线词
  - 2. 单体与结构词
  - 3. 机理步骤词
  - 4. 自由基和电子词
  - 5. 引发剂与体系
  - 6. 文中出现的典型单体与聚合物
- 三、文章核心术语拆分
  - 1. polymer / monomer / macromolecule
  - 2. polymerization / initiation / propagation / termination
  - 3. unsaturated / unpaired / active state
  - 4. olefinic / diolefin / vinyl
  - 5. coupling / disproportionation / chain transfer
  - 6. initiator fragment / radical / ionic
  - 7. 聚合物名称拆分
- 四、高频词族整理
  - 1. 以 polymer 为核心
  - 2. 以 initiate 为核心
  - 3. 以 propagate / grow 为核心
  - 4. 以 terminate 为核心
  - 5. 以 chain transfer / branch 为核心
  - 6. 以 group / functionality 为核心
- 五、优先背诵清单
  - 1. 必背机理词
  - 2. 必背结构词
  - 3. 必背词根词缀
    - 前缀
    - 词根

- 后缀
- 六、速记版
  - 1. 两篇文章的逻辑压缩成一句话
  - 2. 三步机理速记
  - 3. 两种主要终止方式
  - 4. 支化来源速记
  - 5. 最高频词根词缀速记
  - 最后建议：怎么背最有效
    - 第一步：先背词根词缀
    - 第二步：再背机理词
    - 第三步：最后背具体单体和聚合物名称

两篇聚合文章专业词汇与词根词缀整理（优化整合版）

> 适用文本：
>
> 1. **Chain Polymerization**
> 2. **Free Radical Vinyl Polymerization**
>
> 这是一份把**专业词汇**和**词根词缀**整合到一起的学习版笔记。
> 重点做了三件事：
>
> - 把重复内容合并；
> - 把**两篇文章里真正出现、真正高频的词根词缀**并入总表；
> - 把**词根词缀表放到前面**，方便你先背规律，再背术语。

目录

1. 词根词缀总表
2. 两篇文章的核心专业词汇
3. 文章核心术语拆分
4. 高频词族整理
5. 优先背诵清单
6. 速记版

一、词根词缀总表

> 使用方法：
> 先看“含义”，再看“例词”，最后看“文中关联”。这样不容易死背。

1. 数目词缀

词缀	含义	常见例词	文中/高分子关联
mono-	单、一	monomer, monofunctional	单体、单官能
di-	二、双	diolefin, diol, diamine, dimethyl	文中有 diolefin；高分子里极常见
tri-	三	triol, trifunctional, trimethyl	三官能单体常见
tetra-	四	tetrafluoroethylene	含氟单体常见
penta-	五	pentaerythritol	多元醇常见
hexa-	六	hexamethylenediamine	缩聚单体常见
hepta-	七	heptafluoro-	含氟体系常见
octa-	八	octamethyl-	有机硅等可见
nona-	九	nonafluoro-	含氟体系常见
deca-	十	decamethyl-	有机命名可见
bis-	两个（复杂基团）	bisphenol A	双酚 A 很常见
tris-	三个（复杂基团）	tris(2-aminoethyl)amine	复杂取代基命名
tetrakis-	四个（复杂基团）	tetrakis(...)	复杂配体/取代基
oligo-	少数、低聚	oligomer	低聚物
poly-	多、聚	polymer, polyethylene, polymerization	两篇文章的最高频前缀之一

词缀	含义	常见例词	文中/高分子关联
multi-	多重、多官能	multifunctional	多官能单体

常见固定搭配

表达	中文
monofunctional	单官能
difunctional	双官能 / 二官能
trifunctional	三官能
tetrafunctional	四官能
diol	二元醇
triol	三元醇
diamine	二胺
dicarboxylic acid	二羧酸
diisocyanate	二异氰酸酯
dimethyl	二甲基
trimethyl	三甲基

---

2. 意义前缀（已合并两篇文章中出现的前缀）

前缀	含义	例词	文中关联 / 说明
poly-	多、聚	polymer, polymerization	两篇文章核心
mono-	单、一	monomer	两篇文章核心
macro-	大	macromolecule	文章一出现
oligo-	低聚、少数	oligomer	高分子常见

前缀	含义	例词	文中关联 / 说明
co-	共、共同	copolymer	高分子通用
homo-	同、均	homopolymer, homolytic	文中有 homolytic cleavage；高分子里有 homopolymer
un-	不、未	unsaturated, unpaired	文章二高频
in- / im-	进入、向内；有时表示“使……开始”	initiator, initiation	文中高频，不建议简单按否定记
pro-	向前、推进	propagation	文章二高频
term- / termin-	结束、边界	termination	文章二高频
trans-	转移、越过	transfer	chain transfer 高频
de-	去除、分解	decomposition, degrade	引发剂分解、降解相关
dis-	分开、相异	disproportionation	文章二高频
inter-	之间	intermolecular	通用高分子前缀
intra-	内部	intramolecular	通用高分子前缀
ion-	离子	ionic, ion	文章一出现 ionic initiator
metal-	金属	metal complex initiator	文章一出现
thermo-	热	thermoplastic, thermal	通用高频
photo-	光	photopolymerization	通用高频
hydro-	水/氢	hydrolysis, hydrogel	通用高频
bio-	生物	biodegradable, biopolymer	通用高频
nano-	纳米	nanocomposite	通用高频
micro-	微	microstructure	通用高频
electro-	电	electrospinning	通用高频

前缀	含义	例词	文中关联 / 说明
ultra-	超	ultrasonics	文章一涉及超声引发
ir- / irradi-	辐照	irradiation	文章一涉及辐照引发
anti-	抗、反	antioxidant	通用材料英语高频
self-	自	self-healing	材料英语高频
super-	超	superhydrophobic	材料英语高频
sub-	亚、次	submicron	材料英语高频
re-	再、重新	recycle, rearrangement	高分子与材料高频

3. 基团前缀

前缀	中文	结构提示	例子	备注
methyl-	甲基	—CH_3	methyl methacrylate	文中出现
ethyl-	乙基	—C_2H_5	ethyl acetate	和 ethylene 易混，注意区分
propyl-	丙基	—C_3H_7	propyl group	通用
butyl-	丁基	—C_4H_9	butyl rubber	通用
vinyl-	乙烯基	—$CH=CH_2$	vinyl chloride, vinyl acetate	两篇文章高频
allyl-	烯丙基	—$CH_2CH=CH_2$	allyl group	通用
phenyl-	苯基	—C_6H_5	phenyl radical, phenyl group	文章二机理图可见苯环片段
benzyl-	苄基	—$CH_2C_6H_5$	benzyl group	通用
hydroxy-	羟基	—OH	hydroxyethyl cellulose	通用
alkoxy-	烷氧基	—OR	alkoxy group	通用
methoxy-	甲氧基	—OCH_3	methoxy group	通用

前缀	中文	结构提示	例子	备注
ethoxy-	乙氧基	—OC_2H_5	ethoxy group	通用
amino-	氨基	—NH_2	amino resin	通用
imino-	亚氨基	=NH / —NH—	imino group	通用
carboxy-	羧基	—COOH	carboxymethyl cellulose	通用
carbonyl-	羰基	>C=O	carbonyl group	通用
formyl-	甲酰基	—CHO	formyl group	通用
acyl-	酰基	—COR	acyl group	通用
amido-	酰胺基	—CONH—	amido group	通用
cyano-	氰基	—C≡N	AIBN 含 cyano 结构背景	与 nitrile 相关
nitro-	硝基	—NO_2	nitrobenzene	通用
epoxy-	环氧基 / 环氧结构	三元环氧	epoxy resin	通用
isocyanato-	异氰酸酯基	—NCO	diisocyanate	通用
mercapto- / thio-	巯基 / 硫代	—SH / 含硫	thiol chemistry	通用
fluoro-	氟代	—F	tetrafluoroethylene	通用
chloro-	氯代	—Cl	vinyl chloride	文中出现
bromo-	溴代	—Br	brominated polymer	通用
iodo-	碘代	—I	iodo compound	通用
sulfo-	磺酸基相关	—SO_3H	sulfonated polymer	通用
sulfonyl-	磺酰基	—SO_2—	sulfonyl group	通用

4. 核心词根（已并入两篇文章里的高频词根）

词根	含义	例词	文中关联 / 记忆提示
mer	单元、部分	monomer, polymer, oligomer	高分子最核心词根之一
molecul	分子	molecule, macromolecule	两篇都很基础
vinyl	乙烯基	vinyl monomer, polyvinyl chloride	作为整体记忆最合适
ole / olefin	烯、烯烃	olefinic, diolefin	文章一出现
chain	链	chain reaction, chain end, chain transfer	两篇高频
act / active	活动、活性	active state	文章一高频
kinet	运动	kinetic chain length	文章一重点
initi	开始	initiator, initiation	两篇高频
propag	扩展、传播	propagation	文章二高频
termin	终止、边界	termination	文章二高频
couple	结合、成对	coupling	文章二高频
pair	成对	unpaired, pair up	文章二反复解释
bond	键	double bond, chemical bond	两篇高频
radic / radical	根本；术语中整体作“自由基”记忆	radical, free radical	文章二核心词，建议整体记
branch	分支	branched polymer, branching	文章二高频
back	背、后部	backbone	建议整体记忆 backbone

词根	含义	例词	文中关联 / 记忆提示
grow	生长	growing chain, growth reaction	高频
transfer / fer	转移、带去	transfer, chain transfer	文章二高频
decompos / compos	分解 / 组成	decomposition	引发剂分解
morph	形态、形状	morphology, amorphous	通用高分子高频
plast	可塑、成型	plastic, thermoplastic	通用
elast	弹性	elastomer, elasticity	通用
cryst	晶体	crystalline, crystallization	通用
visc / visco	黏	viscosity, viscoelasticity	通用
solv	溶解	solvent, dissolve	通用
link	连接	crosslink, linkage	通用
grad	变化、级	degradation, biodegradable	通用
rhe / rheo	流动	rheology	通用
spin	纺、旋	spinning, electrospinning	通用
therm	热	thermal	通用
chem	化学	chemical, chemistry	通用
graph	记录、图谱	chromatography	通用

5. 常见后缀（含两篇文章里出现的后缀）

后缀	含义	例词	文中关联 / 说明
-er / -or	物、者、器	monomer, polymer, initiator	两篇高频
-ion	行为、状态、结果	reaction, decomposition	两篇高频

后缀	含义	例词	文中关联 / 说明
-ation	过程	initiation, propagation, termination	两篇最重要的机理后缀
-ization	……化过程	polymerization	两篇最高频后缀之一
-ic	……的	olefinic, ionic, polymeric	文章一出现 olefinic / ionic
-yl	某某基	vinyl, carbonyl, alkyl	有机化学高频
-ene	烯	ethylene, styrene	文中出现
-ane	烷	methane	通用
-yne	炔	ethyne	通用
-ate	酸根/酯类/化合物词尾	acetate, methacrylate	文中出现
-ide	化物/某类物质	chloride, peroxide, polyimide	文中出现 chloride / peroxide
-ol	醇	diol, polyol	通用
-amine	胺	diamine	通用
-amide	酰胺	polyamide	通用
-imide	酰亚胺	polyimide	通用
-ester	酯	polyester	通用
-ether	醚	polyether	通用
-nitrile	腈	acrylonitrile, isobutyrylnitrile	文中 AIBN 相关
-one	酮	acetone	通用
-al	醛 / ……的	aldehyde, thermal, structural	需结合上下文判断
-ive	有……性质的	adhesive, conductive	通用
-able / -ible	可……的	biodegradable, soluble	通用
-ity	性、性质	elasticity, stability	通用

后缀	含义	例词	文中关联 / 说明
-ing	过程、动作	coupling, branching, crosslinking	文章二高频
-logy	学、研究	rheology, morphology	通用
-ics	学科/技术	ultrasonics	文章一涉及
-meter	仪表、测量器	viscometer	通用
-graphy	图谱法、记录法	chromatography	通用

二、两篇文章的核心专业词汇

1. 反应总概念与主线词

English	中文	备注
chain polymerization	链式聚合	文章一主线
chain-growth polymerization	链增长聚合	与 step-growth polymerization 对应
free radical polymerization	自由基聚合	文章二主线
vinyl polymerization	乙烯基聚合	文章二主题
chain reaction	链反应	两篇都重要
active state	活性状态	文章一高频
kinetic chain length	动力学链长	文章一概念
degree of polymerization	聚合度	文章一概念
growing chain	增长链	文章二高频
chain end	链端	文章二高频
branched polymer	支化聚合物	文章二结果
linear polymer	线型聚合物	与 branched polymer 对应

2. 单体与结构词

English	中文
monomer	单体
vinyl monomer	乙烯基单体
unsaturated compound	不饱和化合物
vinyl unsaturated compound	乙烯基不饱和化合物
olefinic compound	烯烃类化合物
diolefin	二烯烃
carbon-carbon double bond	碳碳双键
backbone	主链骨架
side chain	侧链

3. 机理步骤词

English	中文
initiation	引发
initiator	引发剂
initiator fragment	引发剂碎片
propagation	增长 / 链增长
termination	终止
coupling	偶合
disproportionation	歧化
chain transfer	链转移
chain transfer to polymer	向聚合物链转移

4. 自由基和电子词

English	中文
free radical	自由基
radical	自由基
unpaired electron	未成对电子
electron pair	电子对
homolytic cleavage	均裂
chemical bond	化学键
saturated chain end	饱和链端
double bond at the chain end	链端双键

5. 引发剂与体系

English	中文
radical initiator	自由基引发剂
ionic initiator	离子引发剂
metal complex initiator	金属配合物引发剂
polymerization catalyst	聚合催化剂
true catalyst	真正意义上的催化剂
benzoyl peroxide	过氧化苯甲酰
AIBN	偶氮二异丁腈
Ziegler catalyst	齐格勒催化剂
titanium tetrachloride	四氯化钛
titanium trichloride	三氯化钛
aluminum alkyl	烷基铝

6. 文中出现的典型单体与聚合物

English	中文
ethylene	乙烯
styrene	苯乙烯
vinyl chloride	氯乙烯
vinyl acetate	醋酸乙烯酯
methyl methacrylate	甲基丙烯酸甲酯
polyethylene (PE)	聚乙烯
polystyrene (PS)	聚苯乙烯
polyvinyl chloride (PVC)	聚氯乙烯
poly(vinyl acetate) (PVAc)	聚醋酸乙烯酯
poly(methyl methacrylate) (PMMA)	聚甲基丙烯酸甲酯
branched polyethylene	支化聚乙烯

三、文章核心术语拆分

1. polymer / monomer / macromolecule

- **polymer** = poly-（多） + mer（单元）
  → 聚合物
- **monomer** = mono-（单） + mer（单元）
  → 单体
- **macromolecule** = macro-（大） + molecule（分子）
  → 大分子

2. polymerization / initiation / propagation / termination

- **polymerization** = polymer + -ization
  → 聚合过程
- **initiation** = initi-（开始） + -ation
  → 引发
- **propagation** = propag-（扩展） + -ation
  → 增长
- **termination** = termin-（结束） + -ation
  → 终止

3. unsaturated / unpaired / active state

- **unsaturated** = un-（不） + saturated（饱和）
  → 不饱和的
- **unpaired** = un-（未） + paired（已配对）
  → 未成对的
- **active state**
  → 活性状态

4. olefinic / diolefin / vinyl

- **olefinic** = olefin + -ic
  → 烯烃类的
- **diolefin** = di-（二） + olefin
  → 二烯烃
- **vinyl** 建议整体记忆
  → 乙烯基

5. coupling / disproportionation / chain transfer

- **coupling** = couple + -ing
  → 偶合
- **disproportionation** 建议整体记忆
  → 歧化

- **transfer** = trans-（转移） + fer（带去）
  → 转移
- **chain transfer to polymer**
  → 向聚合物链转移

6. initiator fragment / radical / ionic

- **initiator fragment**
  → 引发剂裂解后的碎片
- **radical**
  → 自由基，建议整体记忆
- **ionic** = ion + -ic
  → 离子的

7. 聚合物名称拆分

- **polyethylene** = poly + ethylene
  → 聚乙烯
- **polystyrene** = poly + styrene
  → 聚苯乙烯
- **polyvinyl chloride** = poly + vinyl + chloride
  → 聚氯乙烯
- **poly(vinyl acetate)** = poly + vinyl + acetate
  → 聚醋酸乙烯酯
- **poly(methyl methacrylate)** = poly + methyl + methacrylate
  → 聚甲基丙烯酸甲酯
- **polyamide** = poly + amide
  → 聚酰胺
- **polyester** = poly + ester
  → 聚酯
- **polyether** = poly + ether
  → 聚醚
- **polyimide** = poly + imide
  → 聚酰亚胺
- **polyurethane** = poly + urethane
  → 聚氨酯

四、高频词族整理

1. 以 polymer 为核心

- polymer：聚合物
- polymeric：聚合物的
- polymerization：聚合
- polymer chain：聚合物链
- degree of polymerization：聚合度

2. 以 initiate 为核心

- initiate：开始，引发
- initiator：引发剂
- initiation：引发
- initiator fragment：引发剂碎片
- initiation step：引发步骤

3. 以 propagate / grow 为核心

- propagate：传播、延伸
- propagation：增长
- growth reaction：增长反应
- growing chain：增长链

4. 以 terminate 为核心

- terminate：终止
- termination：终止
- termination reaction：终止反应
- coupling：偶合终止
- disproportionation：歧化终止

5. 以 chain transfer / branch 为核心

- chain transfer：链转移
- chain transfer to polymer：向聚合物链转移
- branch：分支
- branching：支化
- branched polymer：支化聚合物
- backbone：主链骨架

6. 以 group / functionality 为核心

- functional group：官能团
- monofunctional：单官能
- difunctional：双官能
- trifunctional：三官能
- hydroxyl group：羟基
- amino group：氨基
- carboxyl group：羧基

五、优先背诵清单

1. 必背机理词

1. initiation
2. propagation
3. termination
4. coupling
5. disproportionation
6. chain transfer
7. free radical
8. initiator
9. unpaired electron
10. chain reaction

2. 必背结构词

1. monomer
2. polymer
3. macromolecule
4. vinyl monomer
5. unsaturated compound
6. carbon-carbon double bond
7. backbone
8. side chain
9. branched polymer
10. linear polymer

3. 必背词根词缀

前缀

- poly-
- mono-
- macro-
- un-
- homo-
- trans-
- de-
- dis-
- thermo-
- hydro-

词根

- mer
- chain
- initi
- propag
- termin

- branch
- bond
- pair
- vinyl
- olefin

后缀

- -ization
- -ation
- -ion
- -ic
- -yl
- -ene
- -ate
- -ide
- -ing

六、速记版

1. 两篇文章的逻辑压缩成一句话

Unsaturated vinyl monomers are activated by initiators, then grow through propagation, and finally stop by termination; chain transfer may lead to branching.

对应中文：

不饱和乙烯基单体在引发剂作用下形成活性中心，随后通过链增长不断加成，最终经终止反应结束；若发生链转移，则可能产生支化。

2. 三步机理速记

```
initiation → propagation → termination
```

3. 两种主要终止方式

```
coupling / disproportionation
```

4. 支化来源速记

```
chain transfer to polymer → branching → branched polymer
```

5. 最高频词根词缀速记

```
poly-    多、聚
mono-    单
un-      不、未
trans-   转移
mer      单元
initi    开始
propag   扩展
termin   终止
branch   分支
-ation   过程
-ization 聚合/……化过程
-yl      基团
-ene     烯
```

最后建议：怎么背最有效

第一步：先背词根词缀

优先背：**poly-, mono-, un-, trans-, mer, initi, propag, termin, -ation, -ization**。

第二步：再背机理词

把 **initiation / propagation / termination / coupling / disproportionation / chain transfer** 连成一条线背。

第三步：最后背具体单体和聚合物名称

优先背：

- ethylene / polyethylene
- styrene / polystyrene
- vinyl chloride / polyvinyl chloride
- methyl methacrylate / poly(methyl methacrylate)

这样记忆效率会明显更高。